PRISMA

Plataforma de Risco e Inteligência para
Securitização e Modelagem Avançada

INTEGRANTES

Ana Carolina Andrade Guanaes
RM566748

Italo Bangarcl Silva
RM567637

Matheus Augusto Pombo Mendes
RM567936

Santiago Agustin Medardi
RM566832

PRISMA

CONTEXTUALIZAÇÃO

O cenário empresarial brasileiro é de forte expansão, impulsionado por uma onda de empreendedorismo que gerou mais de 3,9 milhões de novas empresas em 2021 e mantém um crescimento notável, com 1,4 milhão de pequenos negócios abertos apenas no primeiro trimestre de 2025. Esse dinamismo, que elevou a Taxa de Empreendedorismo para 33,4%, exige um fluxo de capital contínuo, evidenciado pelo fato de que 40% do crédito concedido no país é direcionado para empresas. Contudo, essa demanda por crédito opera sob a sombra da inadimplência, que atinge mais de 73 milhões de brasileiros, tornando a gestão de risco uma prioridade crítica. É neste contexto que os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) se estabelecem como um pilar estratégico, injetando liquidez imediata nas empresas ao comprar seus recebíveis, sendo 70% desses ativos de natureza comercial (B2B).

Para que os FIDCs operem com segurança e garantam a rentabilidade diante do risco latente, o mercado exige ferramentas de análise sofisticada baseadas em IA/ML que vão além do score básico, realizando a validação estrutural, simulações de estresse e a previsão de rating das cotas do fundo.

CONHEÇA A PRISMA

Pensando na complexidade do investimento FIDC e na gestão de ativos complexos, o projeto **PRISMA** (Plataforma de Risco e Inteligência para Securitização e Modelagem Avançada) foi desenvolvido. Como um módulo especializado de risco estrutural com IA/ML, foi projetado para analisar rapidamente milhares de operações, indo além dos scores genéricos ao identificar padrões e correlações para mitigar a seleção adversa e assimetria de informação.

O **PRISMA** opera como o módulo de inteligência estrutural da Núclea, iniciando com a Análise e Seleção de Ativos , onde utiliza scores bancários e dados transacionais para validar a elegibilidade do recebível e mitigar a seleção adversa. Em seguida, aplica a Modelagem Preditiva para ir além dos modelos tradicionais, identificando padrões complexos e simulando o risco nas diferentes tranches do FIDC. Por fim, realiza o Monitoramento em Tempo Real da carteira, alertando o gestor sobre mudanças no risco de devedores antes da inadimplência, garantindo assim uma precificação mais acurada e segurança contínua ao patrimônio do Fundo.

PROBLEMAS A SER RESOLVIDOS:

O principal problema identificado é a dificuldade de analisar, priorizar e monitorar títulos de forma estruturada, escalável e preditiva no contexto de FIDCs. O desafio não é apenas classificar o ativo no momento da entrada, mas também apoiar o gestor com visão executiva e operacional, reduzindo risco de crédito e melhorando a tomada de decisão.

01 **Assimetria de Informação:** No mercado de FIDCs, o cedente (quem vende a dívida) conhece mais sobre o risco do devedor do que o gestor do fundo, criando desequilíbrio de informação.

02 **Risco de Seleção Adversa:** Devido à essa assimetria, o cedente pode ter o incentivo de vender ao FIDC apenas as dívidas mais arriscadas, retendo as seguras para si.

03 **Inadimplência:** Se o FIDC compra os ativos arriscados e o cliente não paga, o fundo arca com esses ativos, o que gera perda para o fundo e seus investidores.

PROBLEMAS A SER RESOLVIDOS:

04 **Dependência Excessiva de Consultorias/Agências de Rating:** A necessidade de contratar consultorias para modelagem ou depender exclusivamente das agências de rating para validar a estrutura do FIDC encarece o processo e reduz a agilidade na tomada de decisão do Gestor.

05 **Dispersão e Subutilização de Dados:** Embora haja uma riqueza de dados disponíveis (bureaus de crédito, B3/Neoway, Núclea, Serasa, etc.), a dificuldade em integrar, processar e aplicar esses dados de forma inteligente para análise de risco estrutural (específico para FIDC) leva a decisões subótimas e perda de oportunidades.

06 **Modelos de Risco Genéricos:** Os scores de crédito tradicionais não são totalmente adequados para modelar a complexa dinâmica de um portfólio de direitos creditórios com diferentes prazos, setores e garantias, nem para simular a migração de rating das cotas do FIDC.

PÚBLICO ALVO:

01 **Administradores de FIDCs: Validação e Compliance.** Garantir que os recebíveis comprados se enquadram nas regras do Fundo (elegibilidade) e que o risco está monitorado conforme a CVM (Comissão de Valores Mobiliários, entidade que regula os FIDCs).

02 **Gestores de Carteira de FIDCs: Otimização de Retorno.** Precificar o risco com precisão para maximizar a margem de lucro e garantir que o Fundo não tome calotes inesperados

03 **Securitizadoras: Previsibilidade de Rating.** Estruturar a emissão de cotas (Sênior, Mezanino, Subordinada) com segurança, sabendo antecipadamente qual será o rating da agência, garantindo a liquidez da cota sênior.

PROPOSTA DE SOLUÇÃO:

01 Criar uma plataforma inteligente que utiliza Python, Pandas, NumPy e Scikit-Learn para construir modelos de IA e Machine Learning capazes de avaliar o risco dos recebíveis com maior granularidade e precisão.

02 Aplicar análise estrutural dos dados usando **pipelines de tratamento**, **imputação inteligente**, regras por espécie de título e leitura regional, permitindo identificar padrões de atraso, inadimplência e distorções no score tradicional.

03 Detectar oportunidades, como **joias ocultas**, por meio de modelos preditivos supervisionados e análise comportamental, reclassificando empresas com base em métricas reais e não apenas scores genéricos.

04 Integrar a solução a uma arquitetura composta por **API em FastAPI**, armazenamento em nuvem, dashboards interativos desenvolvidos em **Power BI / Streamlit / Dash**, e um motor preditivo central para entregar uma visão **completa, atualizada e transparente** do risco da carteira em tempo real.

IMPACTOS

01 **Inteligência Estrutural para a Núclea:** Posiciona a Núclea como um provedor *premium* de inteligência para o mercado de FIDCs, convertendo seu vasto volume de dados transacionais em análises de risco estrutural (rating e stress testing) que faltam no mercado.

02 **Melhoria no *Underwriting* de FIDCs:** Reduz drasticamente o tempo de *due diligence* e o risco operacional associado à análise manual de elegibilidade e risco do lastro, tornando o processo de originação de ativos mais ágil e seguro para gestores e administradores.

BENEFÍCIOS

01 **Potencial de Otimização do Retorno em até 1,5% a.a.**: Precificação mais acurada do risco permite que o Fundo obtenha melhor retorno sem aumentar indevidamente a exposição, otimizando a margem de lucro em até 1,5% a.a..

02 **Meta de Redução do Risco de Crédito em 30%**: Monitoramento em tempo real permite a ação preventiva antes do *default* do devedor, protegendo a cota sênior e buscando a redução do risco inesperado em 30%.

03 **Aceleração da Análise de Ativos em até 95%**: Analisar milhares de operações em segundos, eliminando erros de modelos legados (Excel) e acelerando a captação de novos ativos em até 95% através de automação de processos.

04 **Redução de Custos Operacionais em até 20%**: Maior rastreabilidade e validação automatizada da elegibilidade dos recebíveis, facilitando a auditoria e o relacionamento com a CVM com suporte ao *compliance* e reduzindo custos operacionais em até 20%.

COMPARAÇÃO COM OS CONCORRENTES

O mercado brasileiro conta com empresas fortes em dados, analytics e crédito, mas a maioria delas atua de forma **ampla e genérica**, focada em scores tradicionais, big data corporativo ou plataformas operacionais. Embora ofereçam soluções consolidadas, **nenhuma delas é especializada em análise preditiva estrutural para FIDCs**, nem modela risco com granularidade por espécie de título, região, comportamento histórico ou impacto sobre o *rating* da cota — exatamente o espaço onde o PRISMA se diferencia.

Característica	Serasa Experian(Concorrência Tradicional)	Neoway (B3) (Concorrência Tecnológica)	Neurotech (IA / Analytics)	SIACorp (Akrual) (ERP de FIDC)	PRISMA (Solução da Núclea)
Mitiga Assimetria / Seleção Adversa	✗	✗	✗	✗	✓
Base de Dados Transacionais / Scores	✓	✓	✓	✓	✓
Análise Preditiva Estrutural (IA / ML)	✗	✗	✓	✗	✓
Modelos Específicos para FIDC	✗	✗	✗	✓	✓
Monitoramento de Risco em Tempo Real	✗	✓	✓	✓	✓
Agilidade na Análise de Milhares de Ativos	✗	✓	✓	✓	✓
Previsibilidade de Rating da Cota	✗	✗	✗	✗	✓

TECNOLOGIAS E COMPONENTES

01 **Fontes de Dados:** Núclea : Dados transacionais (boletos) e dados auxiliares

02 **Armazenamento (Data Lake Simulado):** Estruturado em diretórios locais (Raw e Trusted Zones) simulando um AWS S3 Bucket.

03 **Linguagem e Bibliotecas Base:** Python (Linguagem Principal) , usado desde a ingestão até a construção da API. Pandas & NumPy são essenciais para limpeza e manipulação dos dados.

TECNOLOGIAS E COMPONENTES

04 **Inteligência Artificial (ML):** Uso de Scikit-Learn para o Módulo de Imputation (solucionando 40% de dados de liquidez faltantes) e para Feature Engineering.

05 **Modelo Preditivo:** Algoritmo Random Forest escolhido pela sua robustez e aplicabilidade. Classifica o risco de inadimplência e identifica oportunidades

06 **Backend e Interface de Consumo:** FastAPI (Framework de alta performance) expõe o modelo de ML como um serviço. Retorna o Score PRISMA e a probabilidade de atraso via API (JSON).

07 **Frontend e Visualização (MVP):** Streamlit (Protótipo) Interface visual para carregar carteiras e visualizar gráficos de risco e oportunidades. Power BI é opcional para dashboards gerenciais.

Tecnologia Utilizada	Descrição do uso da tecnologia
	Linguagem principal do projeto, escolhida por sua predominância em Data Science e vasta gama de bibliotecas. É utilizada desde a ingestão de dados até a construção da API.
NumPy Pandas	Bibliotecas essenciais para a manipulação de dados tabulares. São utilizadas para a limpeza dos mais de 7.000 registros e o tratamento dos valores nulos identificados.
scikit learn	Biblioteca usada para construir o modelo preditivo Random Forest (classificação de risco) e para aplicar técnicas de Imputation (preenchimento de dados de liquidez ausentes com IA).
FastAPI	Framework de alta performance para expor o modelo de ML como serviço. Recebe dados de um boleto (JSON) e retorna o SCORE PRISMA e a probabilidade de atraso em tempo real.
Streamlit	Framework para a criação rápida da interface visual do protótipo (MVP). Permite carregar carteiras de boletos e visualizar gráficos de risco e oportunidades ("Jóias Ocultas").
Joblib	O Joblib foi utilizado para serializar e persistir o modelo preditivo treinado, permitindo que a API e o aplicativo carreguem o artefato já pronto para inferência, sem necessidade de novo treinamento a cada execução.
Amazon S3	No MVP, os dados são estruturados em diretórios locais simulando um "S3 Bucket" (camadas Raw e Trusted).

ARQUITETURA DA PRISMA

A arquitetura do PRISMA segue um padrão de pipeline horizontal dividido em quatro camadas lógicas. Foi desenhada para ser escalável, focada no processamento de dados (Data-Centric) e garantir rastreabilidade.

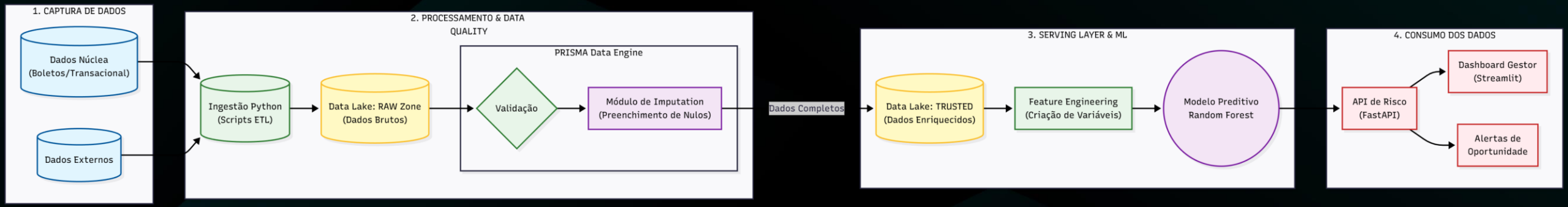
CAMADA 1 **Fontes de Dados:** Dados transacionais de boletos da Núclea

CAMADA 2 **Diferencial Crítico:** Inclui o Módulo de Imputação (IA) desenvolvido para resolver a ausência de 40% dos indicadores de liquidez. Armazena dados brutos na Raw Zone para auditoria.

CAMADA 3 **Processamento e Modelagem:** Armazena os dados tratados na Trusted Zone. Executa a Engenharia de Atributos (Feature Engineering) e alimenta o Modelo Preditivo (Random Forest) para classificar o risco e identificar as "Joias Ocultas"

CAMADA 4 **Entrega de Valor:** Desacoplada através de uma API (FastAPI) que serve o score e a probabilidade de atraso em tempo real e alimenta o Dashboard do Gestor.

ARQUITETURA DA PRISMA



PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PROJETO

Implementamos uma Metodologia Ágil baseada em Kanban, utilizando o Notion para organizar visualmente todas as tarefas e registrar as decisões de cada reunião. Esse modelo garante transparência no andamento, clareza na definição de responsáveis, priorização contínua e acompanhamento estruturado das sprints, permitindo que o time desenvolva o MVP de forma rápida, organizada e colaborativa.

Tarefas Sprint 3

Todas as tarefas | Minhas tarefas | Nova

Tarefa	Responsável	Status	Data
Treinamento do modelo	Ana Carolina Andrade	Review	
Pesquisa de bases externas	Santiago Medardi	Concluída	
Atualização do Slide (ABRIR)	Italo Bangarcl Silva	Em andamento	
Ajustes e atualizações do código	Matheus Mendes	Refinamento	

+ Nova página

Reuniões

Todas as reuniões

Nome	Descrição	Data 1	Status da Reunião 1	Data 2	Status da Reunião 2
Refinamento da divisão do trabalho	Conversa sobre o que aconteceu na ultima reunião, como ficou tudo e como vamos dar passe ao projeto	15 de outubro de 2025	Realizada	15 de novembro de 2025	Realizada
Check-point 1	trazer o que pensa em fazer no primeiro momento	18 de outubro de 2025	Realizada	19 de novembro de 2025	Realizada
Check-point 2	trazer o que conseguiu fazer	22 de outubro de 2025	Realizada	22 de novembro de 2025	Realizada
Check-point 3	trazer o mvp final se conseguiu finalizar, etc...	29 de outubro de 2025	Realizada	26 de novembro de 2025	Realizada
Check-point 4	ajuste dos ultimos detalhes, aqui já tem que estar tudo pronto	5 de novembro de 2025	Realizada	29 de novembro de 2025	Realizada
Envio das atividades		8 de novembro de 2025	Realizada	30 de novembro de 2025	Em andamento

Reuniões

Todas as reuniões

Nome	Data 3	Status da Reunião 3
Refinamento da divisão do trabalho	3 de fevereiro de 2026	Realizada
Check-point 1	17 de fevereiro de 2026	Realizada
Check-point 2	3 de março de 2026	Realizada
Check-point 3	17 de março de 2026	Realizada
Check-point 4	31 de março de 2026	Em andamento
Envio das atividades	14 de abril de 2026	

PROTOTIPO

Sabemos que o mercado de crédito opera hoje em duas velocidades: a velocidade da originação, que é instantânea, e a velocidade da análise de risco, que muitas vezes é manual, lenta e reativa. Essa defasagem cria o que chamamos de 'ponto cego' — o momento exato onde a fraude e a inadimplência entram na carteira.

Diferente dos relatórios estáticos tradicionais, que mostram uma foto do passado (o que já aconteceu), a PRISMA oferece uma **visão dinâmica e preditiva**, baseada em *Ground Truth*. Ou seja, utilizamos dados reais processados em tempo real para antecipar o comportamento futuro da carteira, além de análise de risco, classificação dos títulos e simulação de novos ativos.

Para tornar essa inteligência acionável, estruturamos a experiência do usuário em três níveis de profundidade distintos, mas complementares:

PROTOTIPO

Clique aqui para acessar o Protótipo:

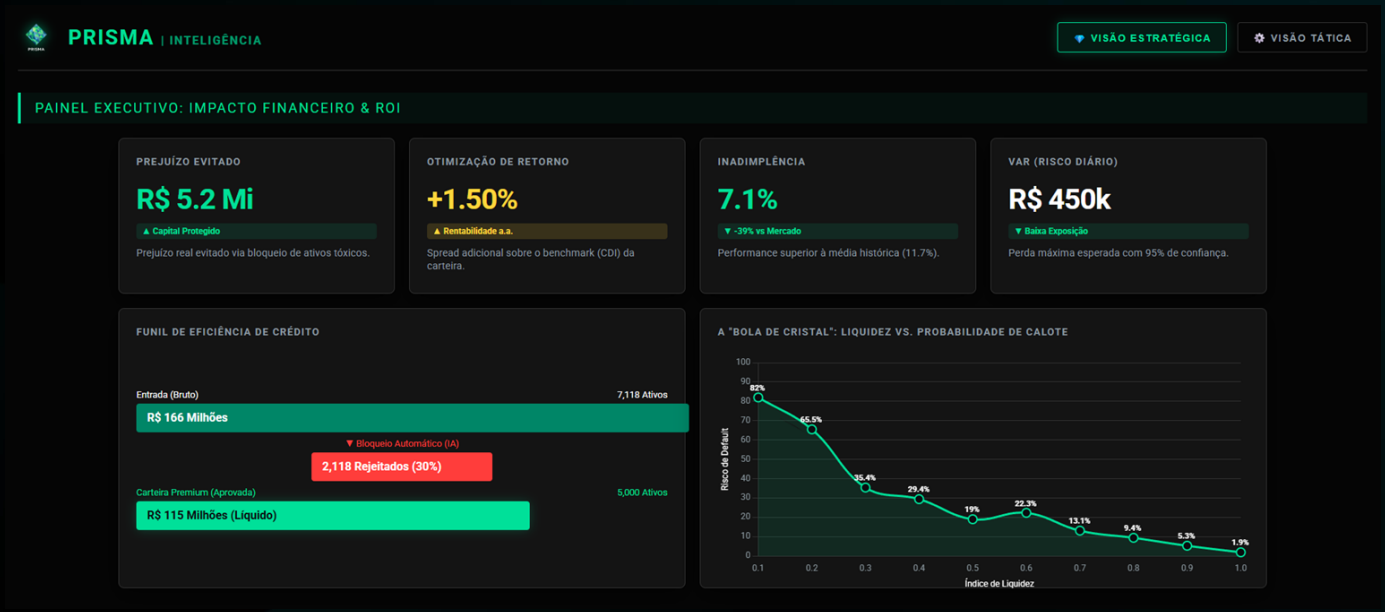
01

1. Visão Estratégica (Para Decisores):

Este painel foca no resultado financeiro. Ele mostra quanto dinheiro o fundo economizou ao evitar ativos ruins (**Prejuízo Evitado**) e como isso aumentou a rentabilidade geral (**Otimização de Retorno**).

Além disso, valida a tese de investimento através da "Bola de Cristal", um gráfico que correlaciona diretamente a queda de liquidez com o aumento do risco de calote, provando a eficácia do modelo preditivo.

Para checar o Protótipo completo, clique no botão acima da imagem.



PROTOTIPO

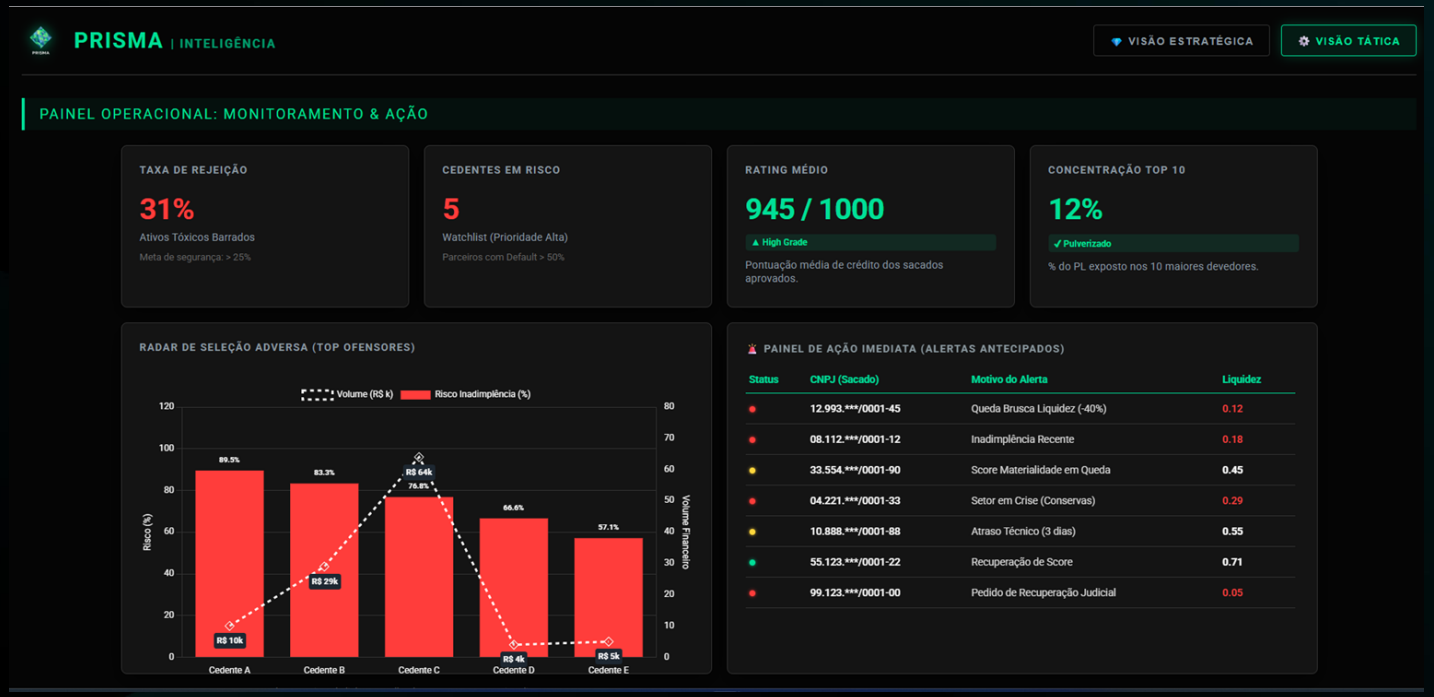
Clique aqui para acessar o Protótipo:

02

2. Visão Tática (Para Operação):

Este painel foca na ação preventiva diária. Identifica parceiros comerciais problemáticos através do **Radar de Seleção Adversa** (quem opera muito volume com alta inadimplência) e fornece uma lista de **Alertas Antecipados**, permitindo que a equipe de crédito atue imediatamente sobre empresas que apresentaram deterioração súbita nos seus indicadores, antes mesmo do vencimento dos títulos.

Para checar o Protótipo completo, clique no botão acima da imagem.



PROTOTIPO

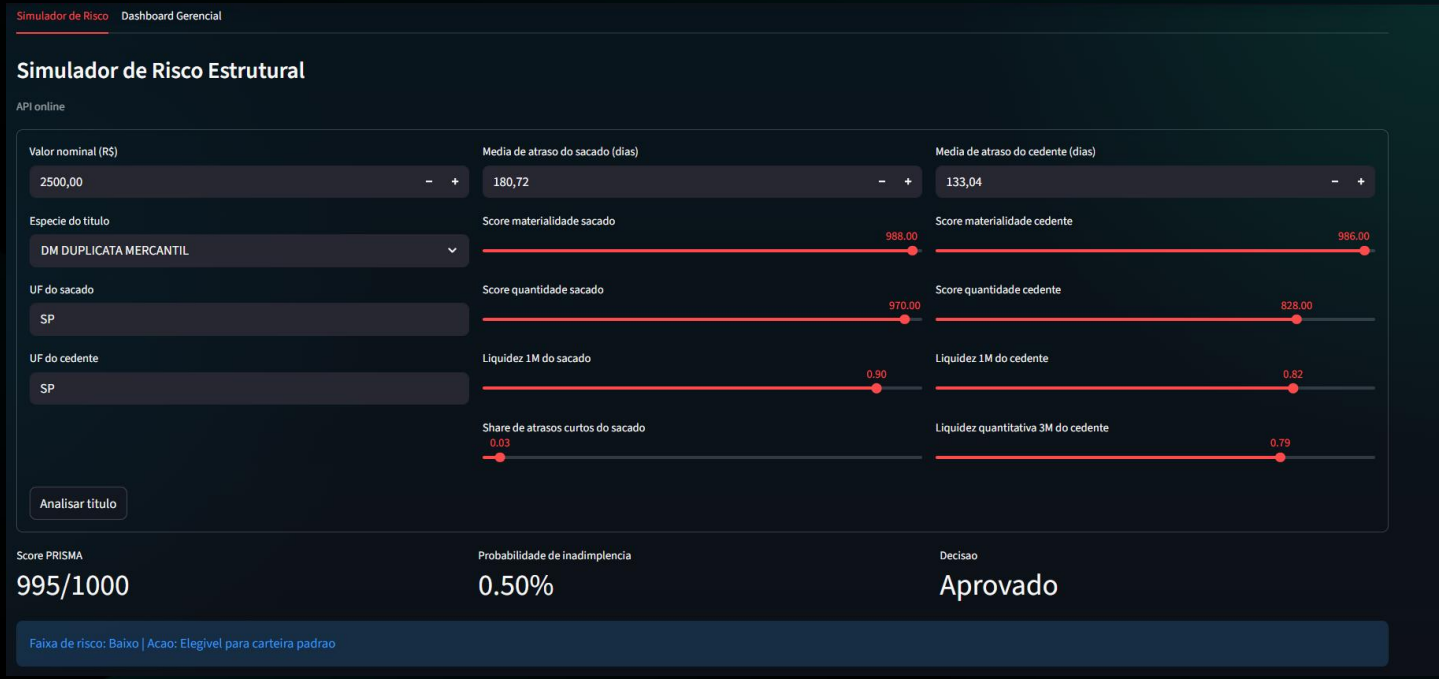
Clique aqui para acessar o Protótipo:

03

3. Simulador de novos ativos

Este painel foca na simulação de novos ativos, trazendo a probabilidade de inadimplência, a decisão de elegibilidade e a faixa de risco em que se encontra, tudo isso com base no aprendizado de ativos anteriores, na região do cedente e sacado, no tipo de título e valor do título.

Para checar o Protótipo completo, clique no botão acima da imagem.



CONCLUSÃO E AGRADECIMENTOS

A **PRISMA** se apresenta como uma solução moderna e estratégica para elevar o nível da gestão de risco nos FIDCs, unindo IA, modelagem preditiva e análise estrutural para reduzir assimetrias, antecipar inadimplência e revelar oportunidades ocultas. Ao oferecer uma visão integrada e precisa da carteira, a plataforma contribui para decisões mais seguras, operações mais eficientes e um ecossistema de crédito mais transparente e sustentável.